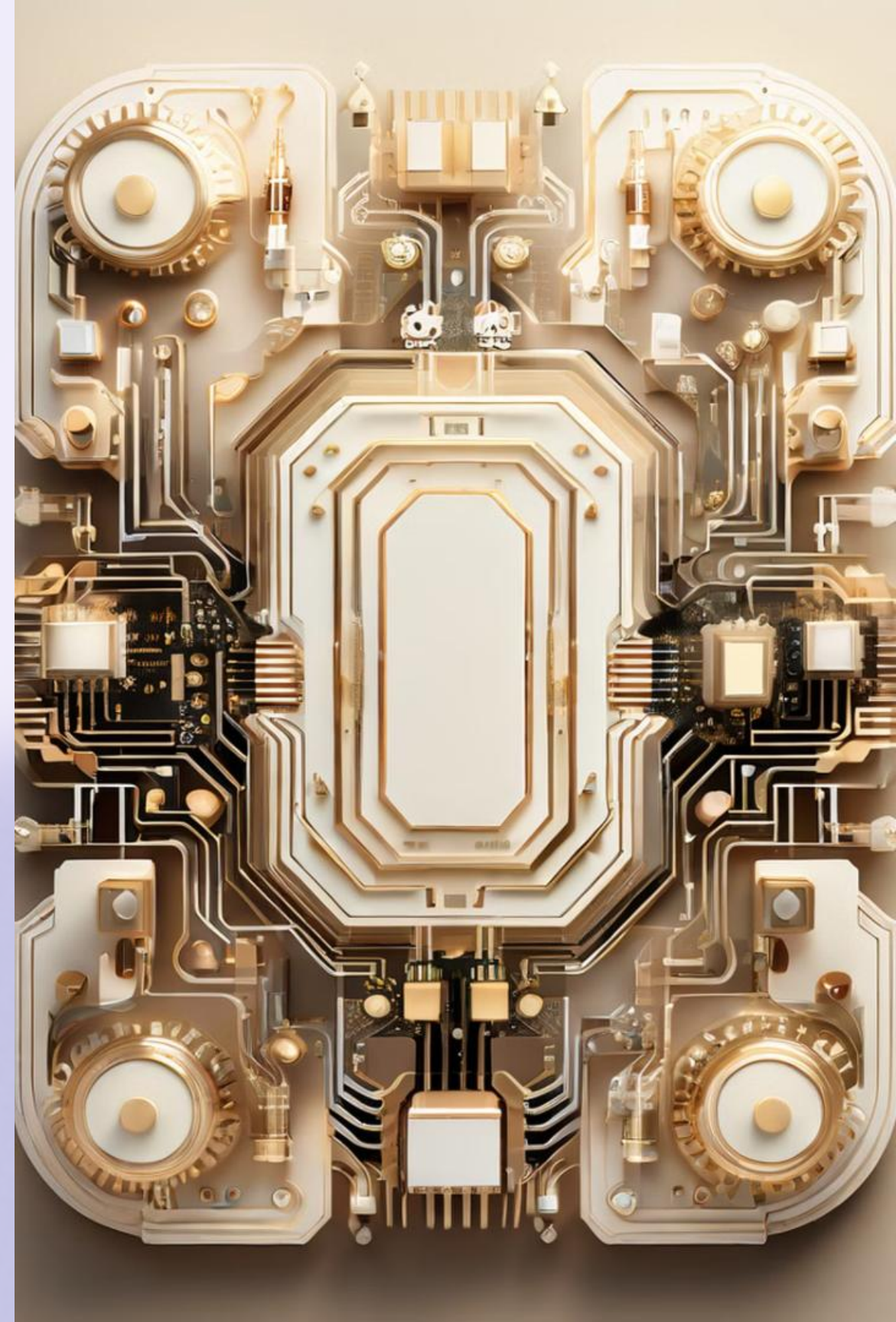


Introdução aos Sistemas Numéricos

Os sistemas numéricos são a base fundamental para a representação e manipulação de dados em hardwares e softwares. Desde os sistemas mais básicos até os mais complexos, é essencial compreender como os números são expressos e operados nos diferentes contextos digitais.





Sistema Binário

1

Base 2

O sistema binário utiliza apenas dois dígitos: 0 e 1.

2

Linguagem de Máquina

É a base fundamental da computação digital, pois os hardwares utilizam sinais elétricos de ligar (1) e desligar (0) para processar informações.

3

Armazenamento de Dados

Todos os dados digitais, desde textos até imagens e sons, são armazenados e transmitidos usando o sistema binário.

Sistema Decimal

Características

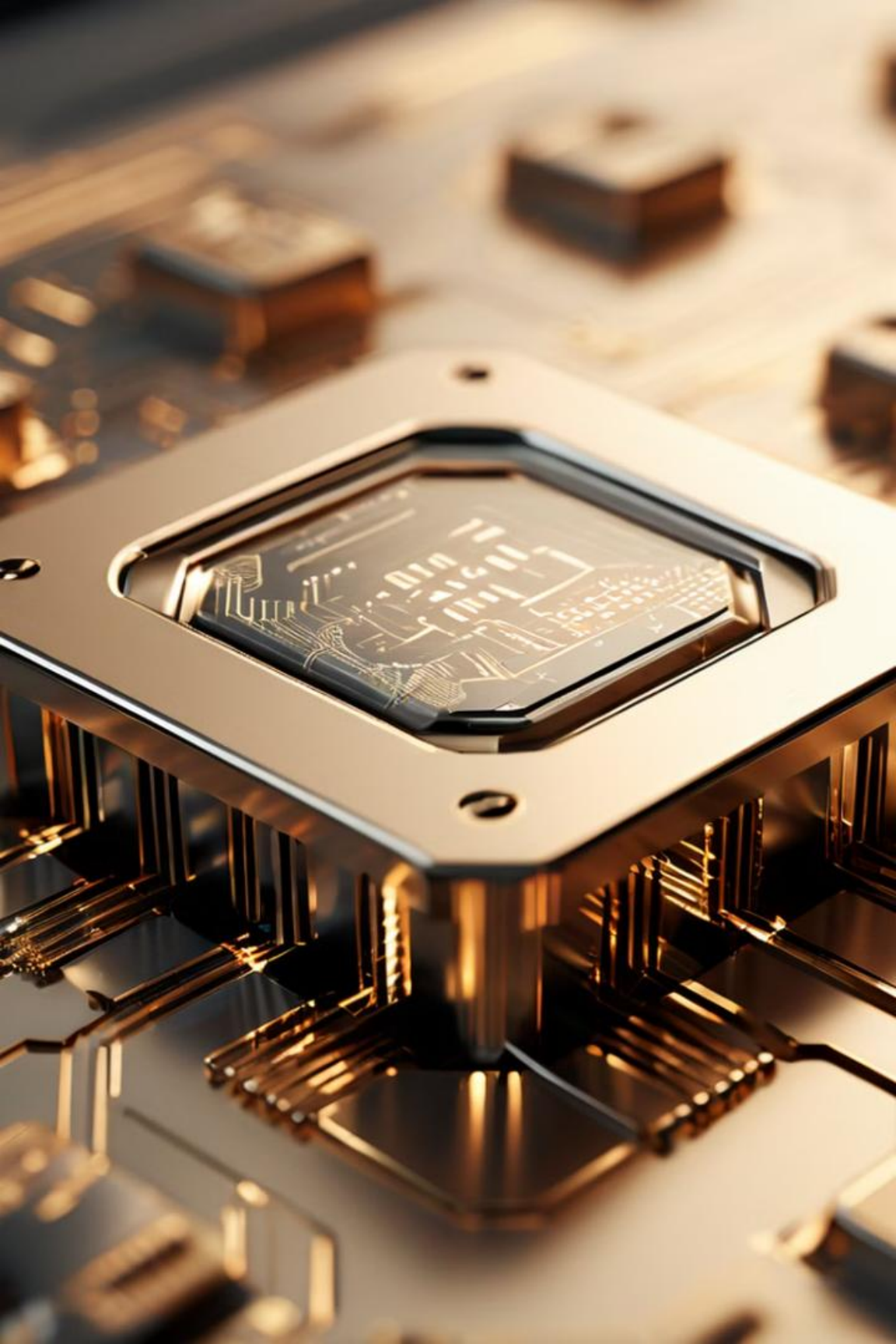
O sistema decimal é o sistema numérico mais amplamente utilizado, com base no número 10 e os dígitos de 0 a 9.

Aplicações

É amplamente adotado em diversas áreas, desde cálculos financeiros até medições científicas, devido à sua familiaridade e facilidade de uso.

Vantagens

A facilidade de compreensão e a disponibilidade de ferramentas matemáticas são alguns dos principais benefícios do sistema decimal.



Sistema Hexadecimal

Base 16

O sistema hexadecimal utiliza 16 dígitos, de 0 a 9 e de A a F.

Compacidade

Cada dígito hexadecimal representa 4 dígitos binários, tornando-o mais compacto e eficiente na representação de dados.

Aplicações

É amplamente usado em programação, endereços de memória e códigos de cores, entre outras aplicações.



Conversão entre Sistemas Numéricos

1

Decimal para Binário

Conversão baseada em divisões sucessivas por 2 e anotação dos restos.

2

Binário para Decimal

Conversão pela soma dos valores posicionais, utilizando potências de 2.

3

Decimal para Hexadecimal

Conversão baseada em divisões sucessivas por 16 e anotação dos restos.



O que é bit?

Bit é uma abreviação de binary digit (dígito binário). É a menor unidade de informação em sistemas digitais e pode ter apenas dois valores possíveis (0 ou 1). Sua sigla é o “b” minúsculo.

Bits e Bytes

É válido lembrar que, na área computacional, um dígito binário (0 ou 1) é chamado de bit. O agrupamento de oito bits é denominado byte, o qual compõe os kilobytes, megabytes, gigabytes, entre outras notações que tanto vemos no mundo da tecnologia.

Unidades de Medida

OS PREFIXOS DO BYTE

Veja a tabela abaixo para unidade de medida Byte e seus prefixos:

			Abreviação
8 bit	igual a	1 Byte	B
1024 Bytes	igual a	1 KiloByte	KB
1024 KiloBytes	igual a	1 MegaByte	MB
1024 MegaBytes	igual a	1 GigaByte	GB
1024 GigaBytes	igual a	1 TeraByte	TB
1024 TeraBytes	igual a	1 PetaByte	PB
1024 PetaBytes	igual a	1 ExaByte	EB
1024 ExaBytes	igual a	1 ZettaByte	ZB
1024 ZettaBytes	igual a	1 YottaByte	YB

Tabela 1



Evolução dos Computadores



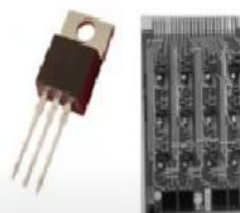
As gerações dos computadores

1 1940 a 1954



Válvulas a vácuo

2 1955 a 1963



Transistores e Circuitos internos



- Superaquecimento
- Grande consumo de energia
- Ocupavam muito espaço
- Fragilidade





As gerações dos computadores

3 1964 a 1970



Circuitos integrados e microchips

4 1971 a 1990



Microprocessadores e Computadores pessoais

As gerações dos computadores

5 1991 até os dias atuais



Inteligência artificial e Conectividade

IBM 7030



- Não havia pré-aquecimento
- Menor consumo de energia
- Menos calor
- Mais rápidos e confiáveis
- Maior durabilidade
- Fisicamente menores

Transistores e circuitos integrados viabilizaram o surgimento de computadores de menores dimensões e mais rápidos.



1- A válvula foi substituída pelo transistor;
2- o transistor foi substituído pelos circuitos integrados, feitos de silício, também conhecidos como microchips



3- Os microchips evoluíram para os microprocessadores, que é uma composição de pequenos circuitos integrados em um bloco chamado chip o que reduziu drasticamente o tamanho e preço das máquinas.



4- O processo de miniaturização continuou e foram denominados por escalas de integração dos circuitos integrados.



Introdução – Hardware e Software

O hardware corresponde aos componentes físicos do computador, ou seja, são as peças e aparatos eletrônicos que, ao se conectarem, fazem o equipamento funcionar.

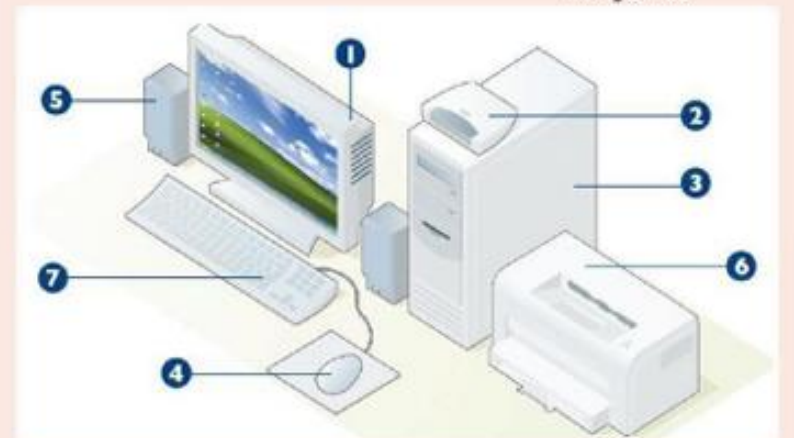
O software é a parte referente aos sistemas que executam as atividades, ou seja, são os programas e aplicativos que fazem com a máquina funcione.

Partes do Computador

Um computador desktop típico é composto por:

- 1 – Monitor: Exibe as informações do computador para o usuário.
- 2 - Modem - Permite a conexão do computador com a Internet.
- 3 – Gabinete: Contém a placa-mãe, CPU, memória RAM, Disco Rígido (HD ou SSD), fonte, placa de vídeo etc.
- 4 – Mouse: Permite o controle do cursor na tela (monitor) do computador.
- 5 - Caixa de som: Possibilita a saída de áudio.
- 6 – Impressora: Permite a impressão de dados.
- 7 – Teclado: Dispositivo para a entrada de dados.

Imagem 03



Representação de Dados em Hardwares



Memória



Os dados são armazenados em circuitos de memória usando o sistema binário.



Processador



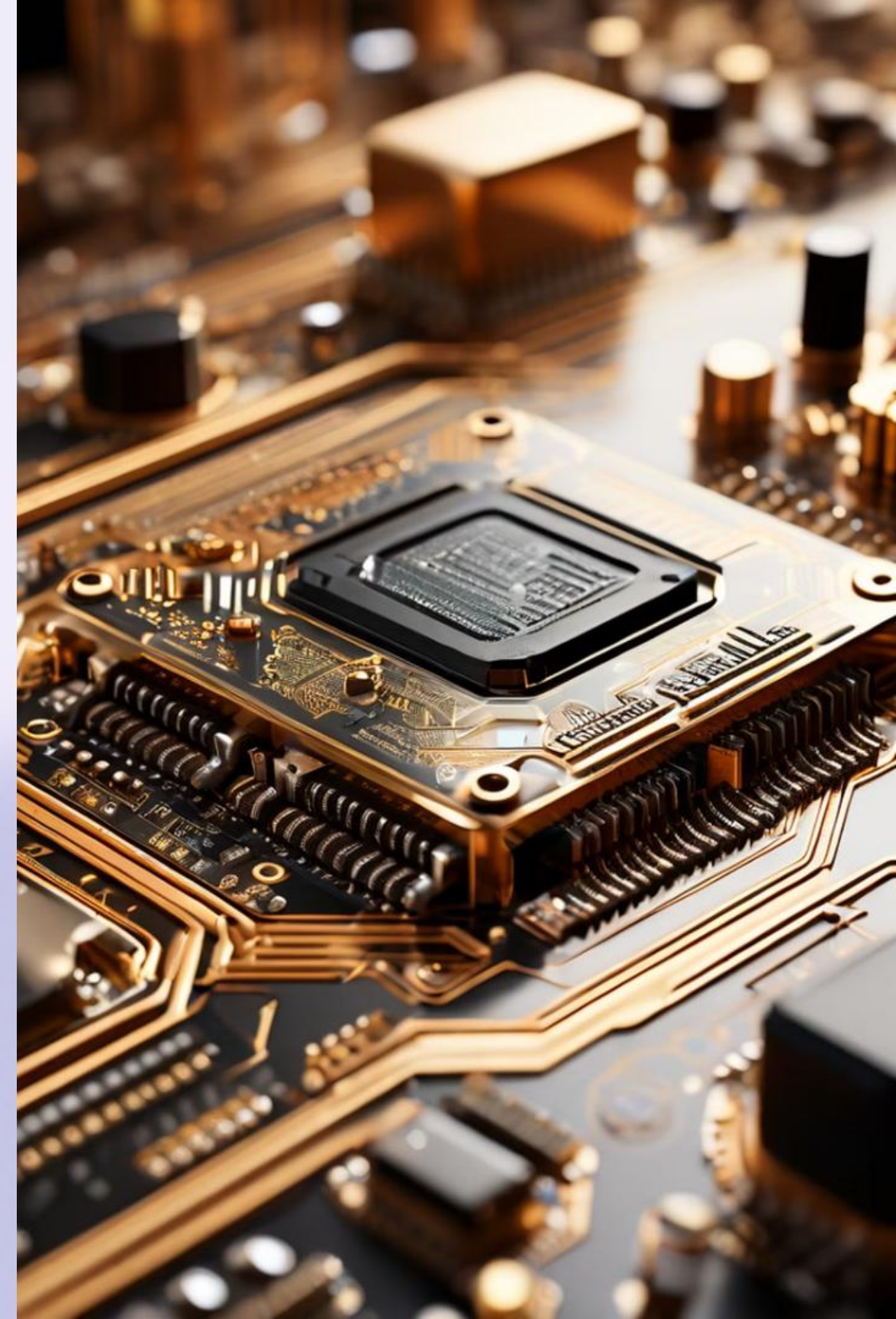
O processador utiliza o sistema binário para executar instruções e manipular dados.

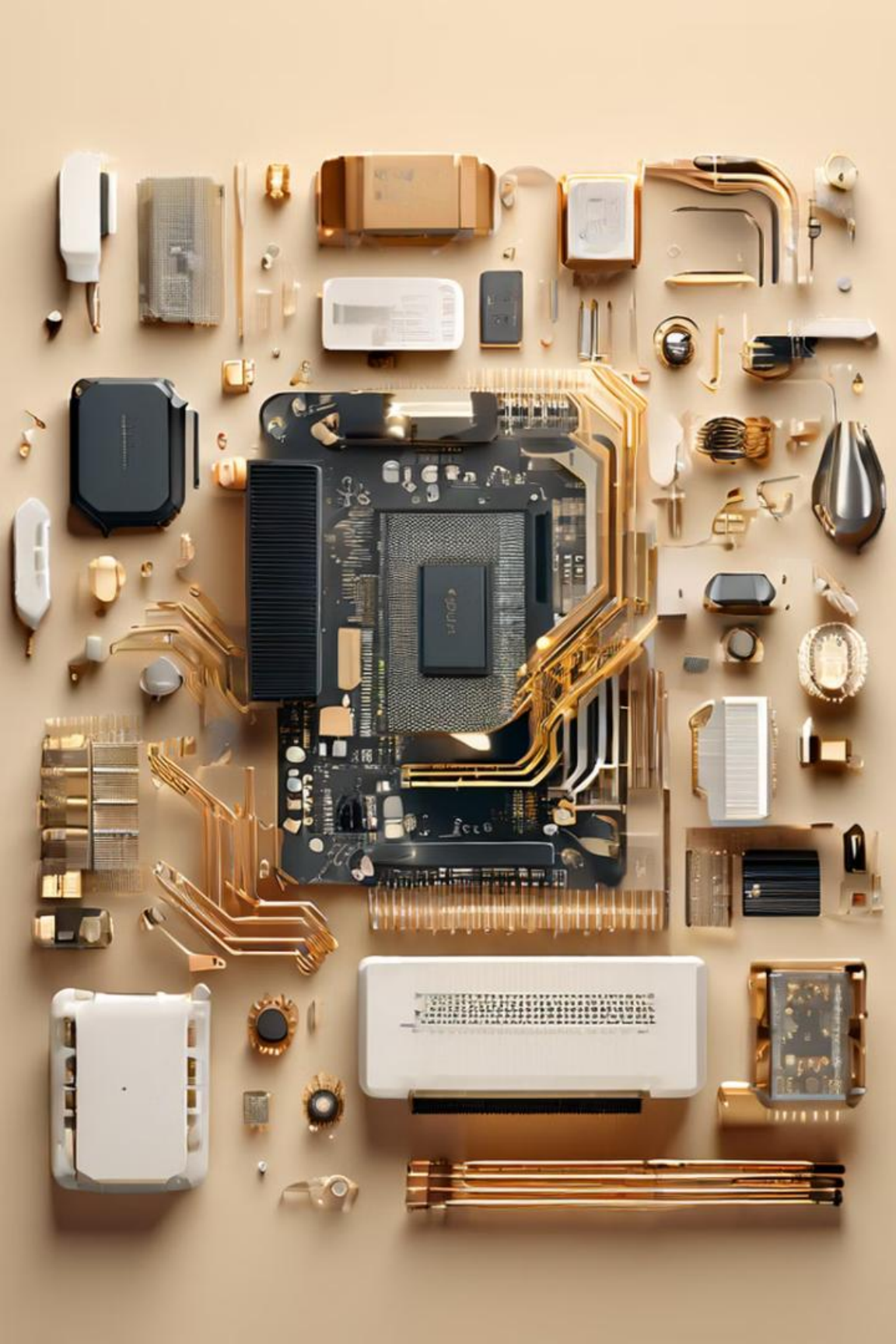


Barramentos



Os barramentos de dados e endereços utilizam o sistema binário para transmissão de informações.





Componentes Básicos de Hardware

Processador (CPU)

Unidade central de processamento, responsável pela execução de instruções.

Memória (RAM)

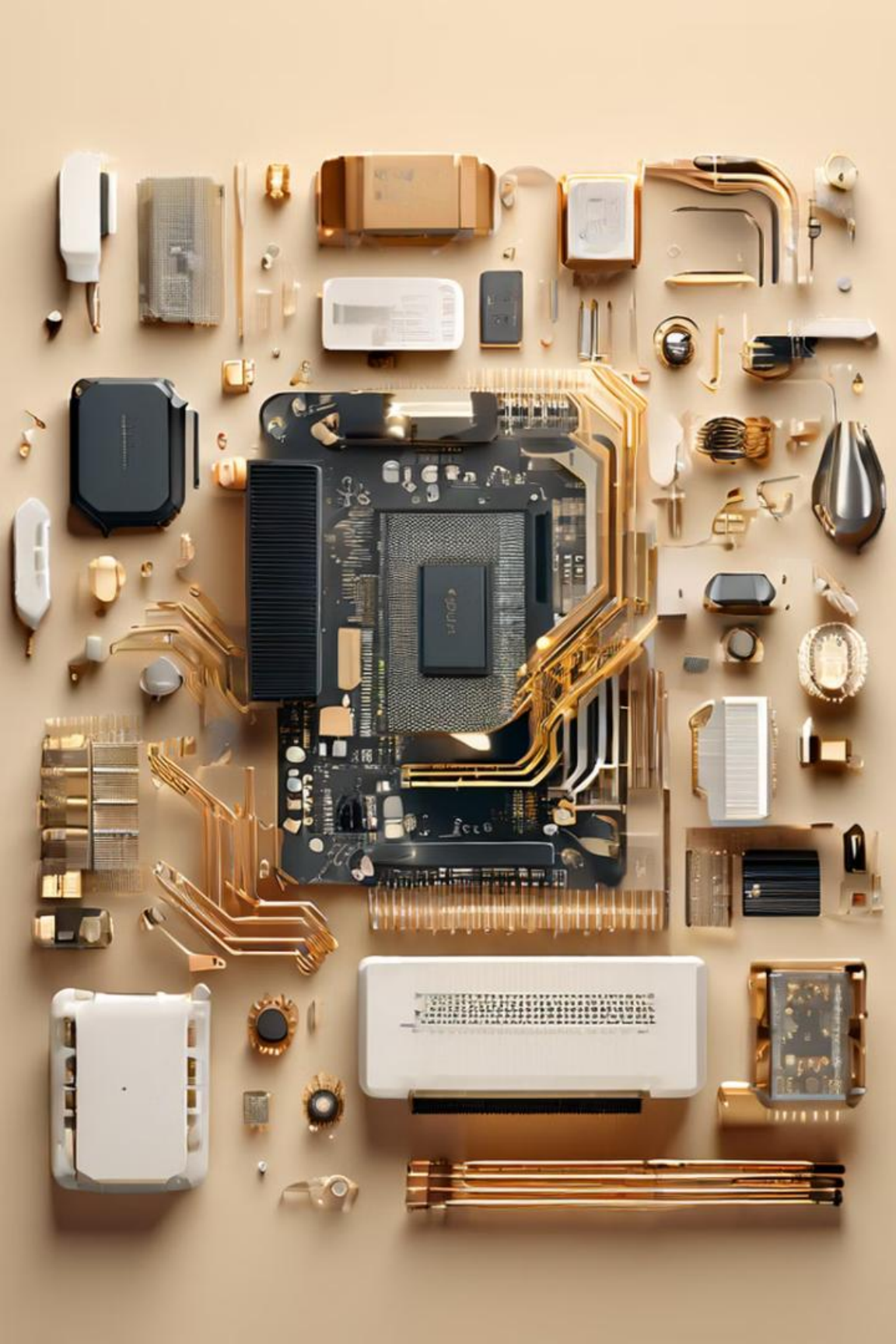
Armazena temporariamente os dados e instruções acessados pelo processador.

Unidade de Armazenamento

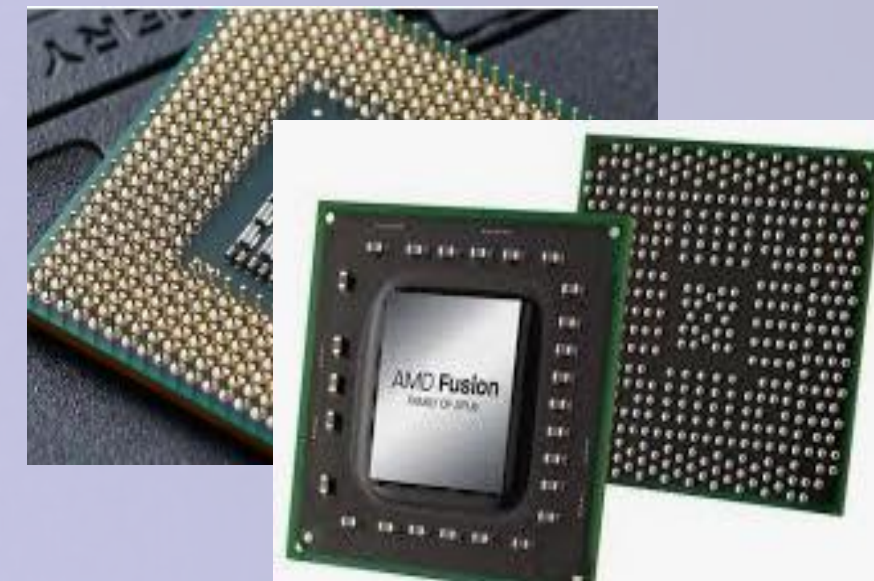
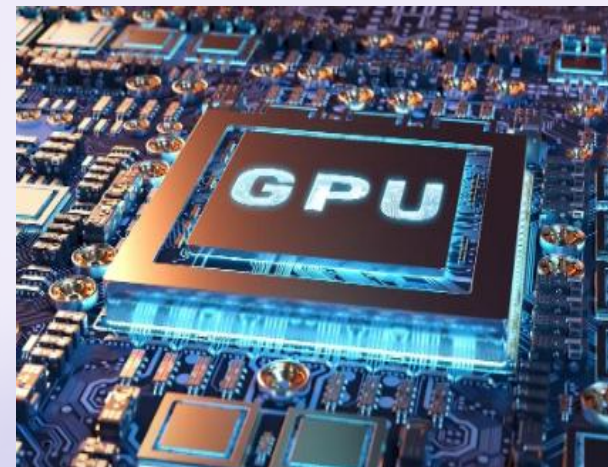
Dispositivos de armazenamento permanente, como discos rígidos e SSDs.

Dispositivos de Entrada/Saída

Permitem a interação com o usuário, como teclado, mouse e monitores.



1. Processador.
2. Memória RAM.
3. Conector de Energia da Fonte do Computador.
4. Conector de portas USB 3.0.
5. Porta serial ATA(SATA)para ligar HDs.
6. Conector de portas USB 2.0.
7. Slot PCI-Express 16x (PCI-e 16x) para placa de vídeo.
8. Slot PCI-Express 1x (PCI-e 1x) para placas de expansão.



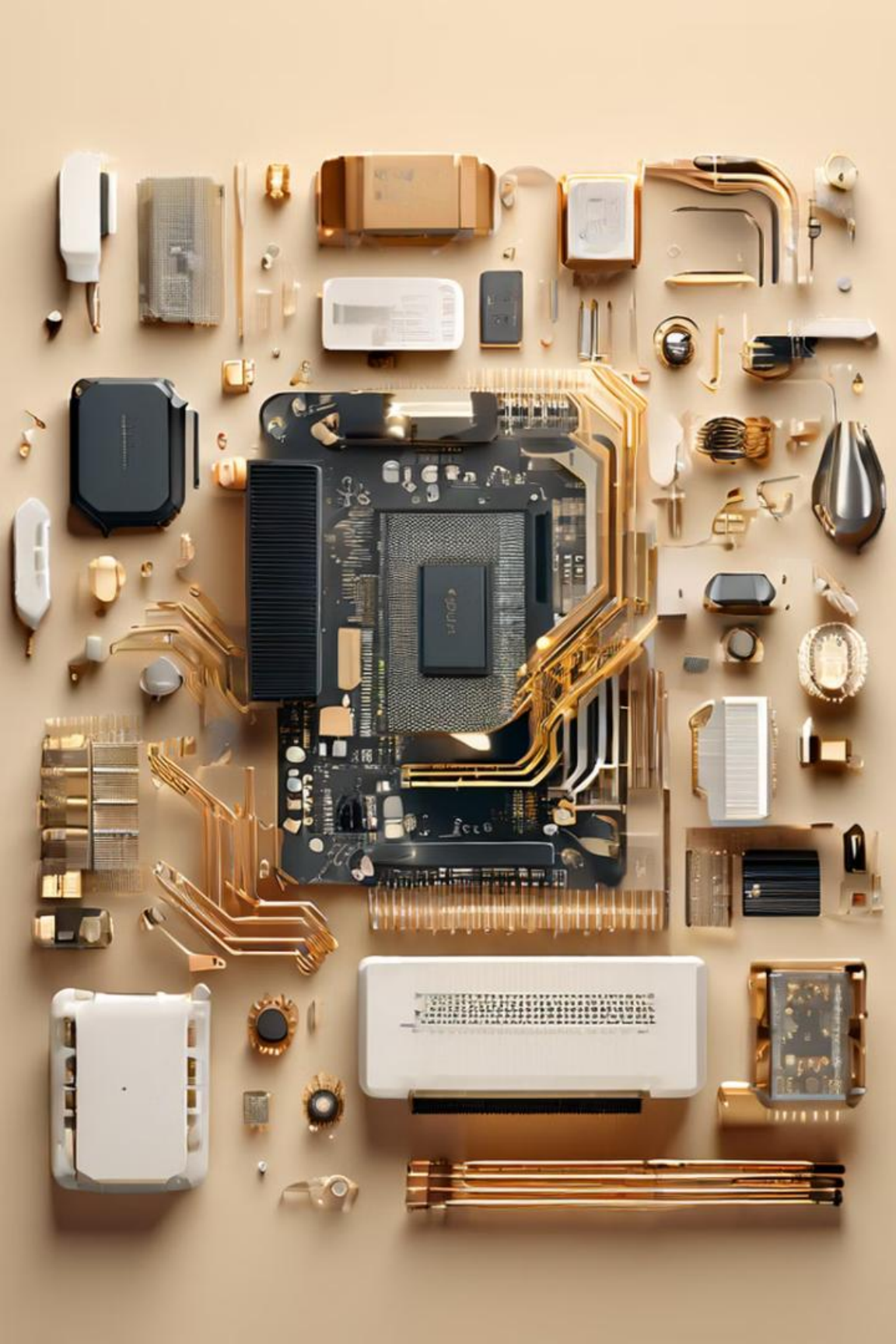
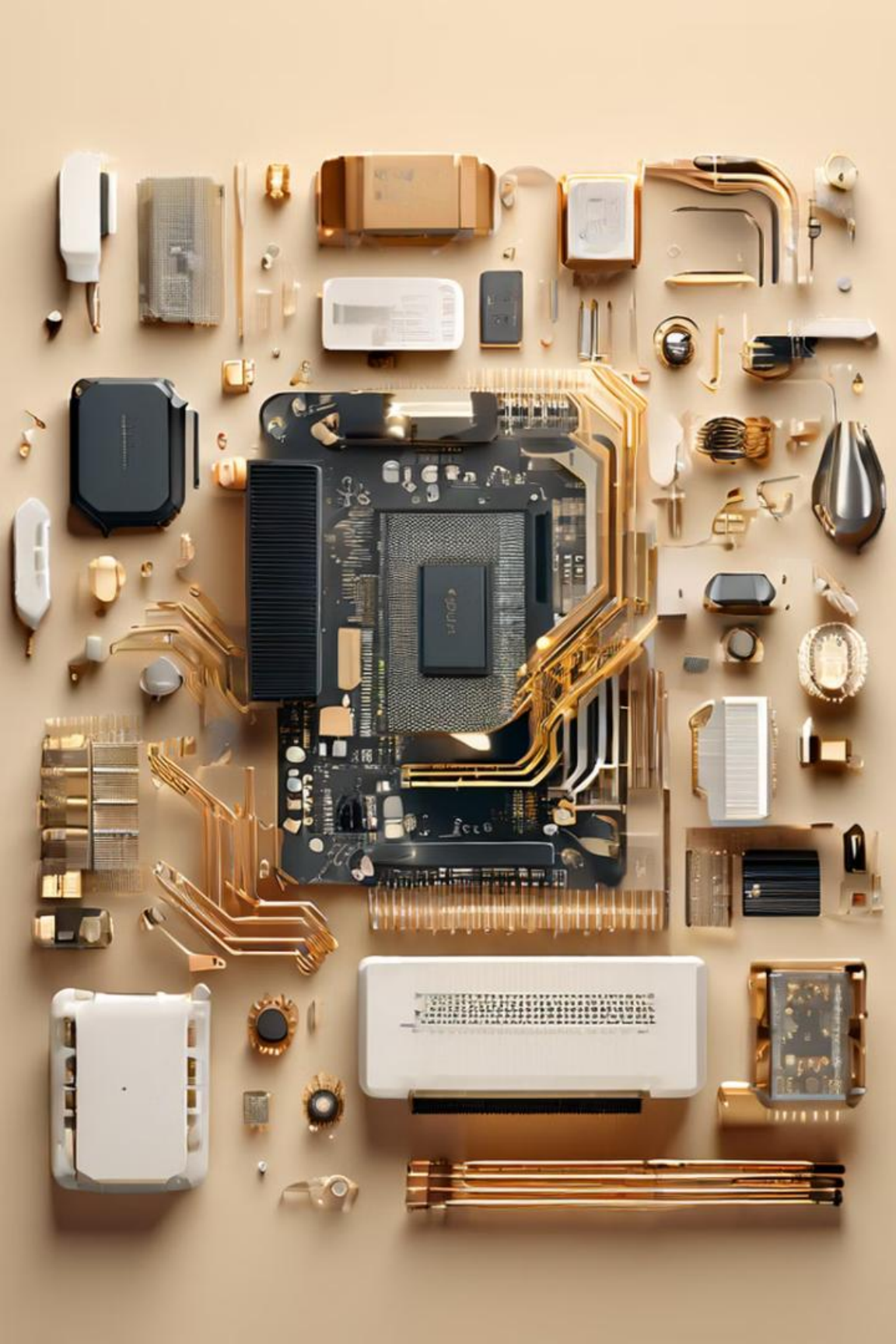


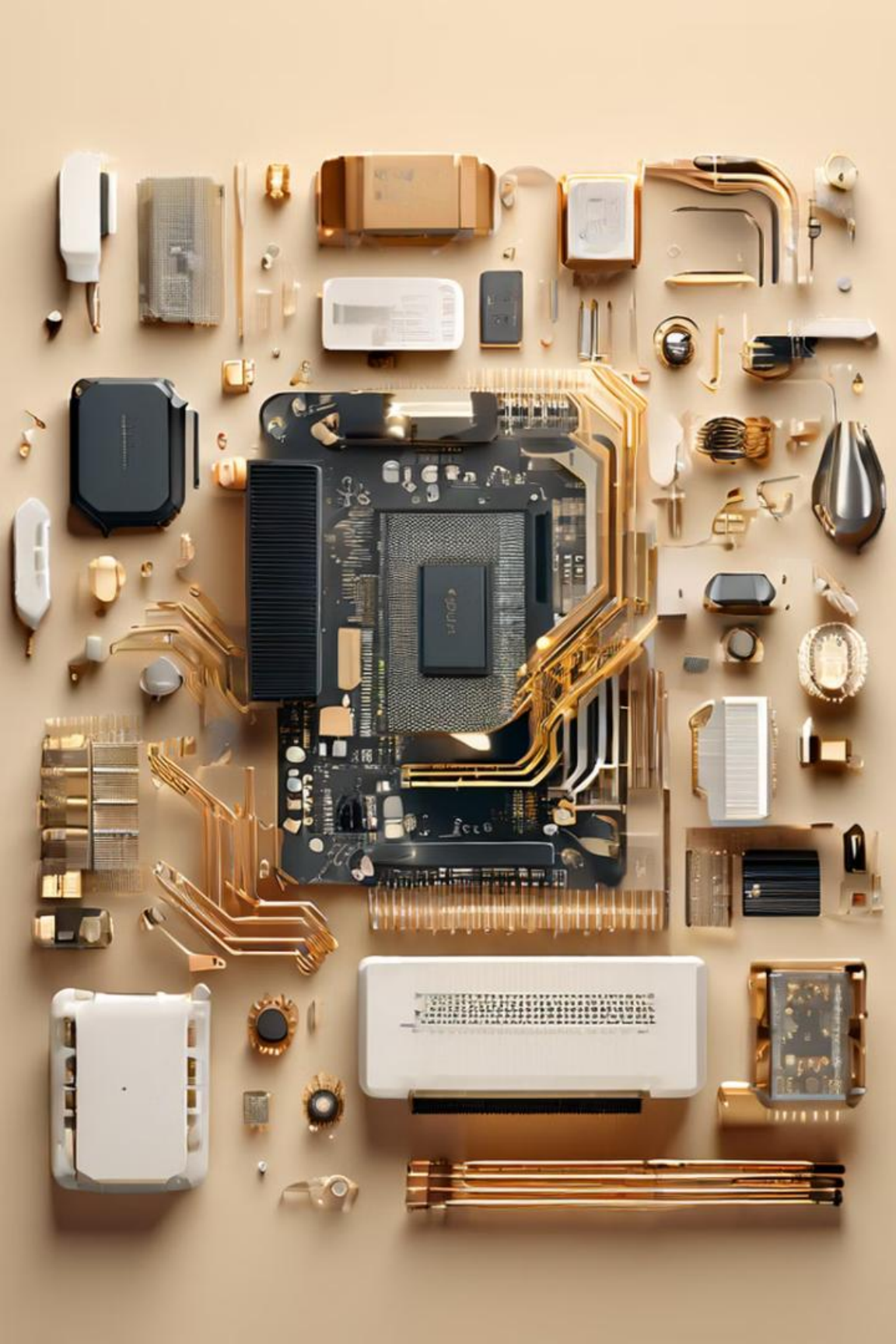
Imagem 11

Os números correspondem aos conectores:

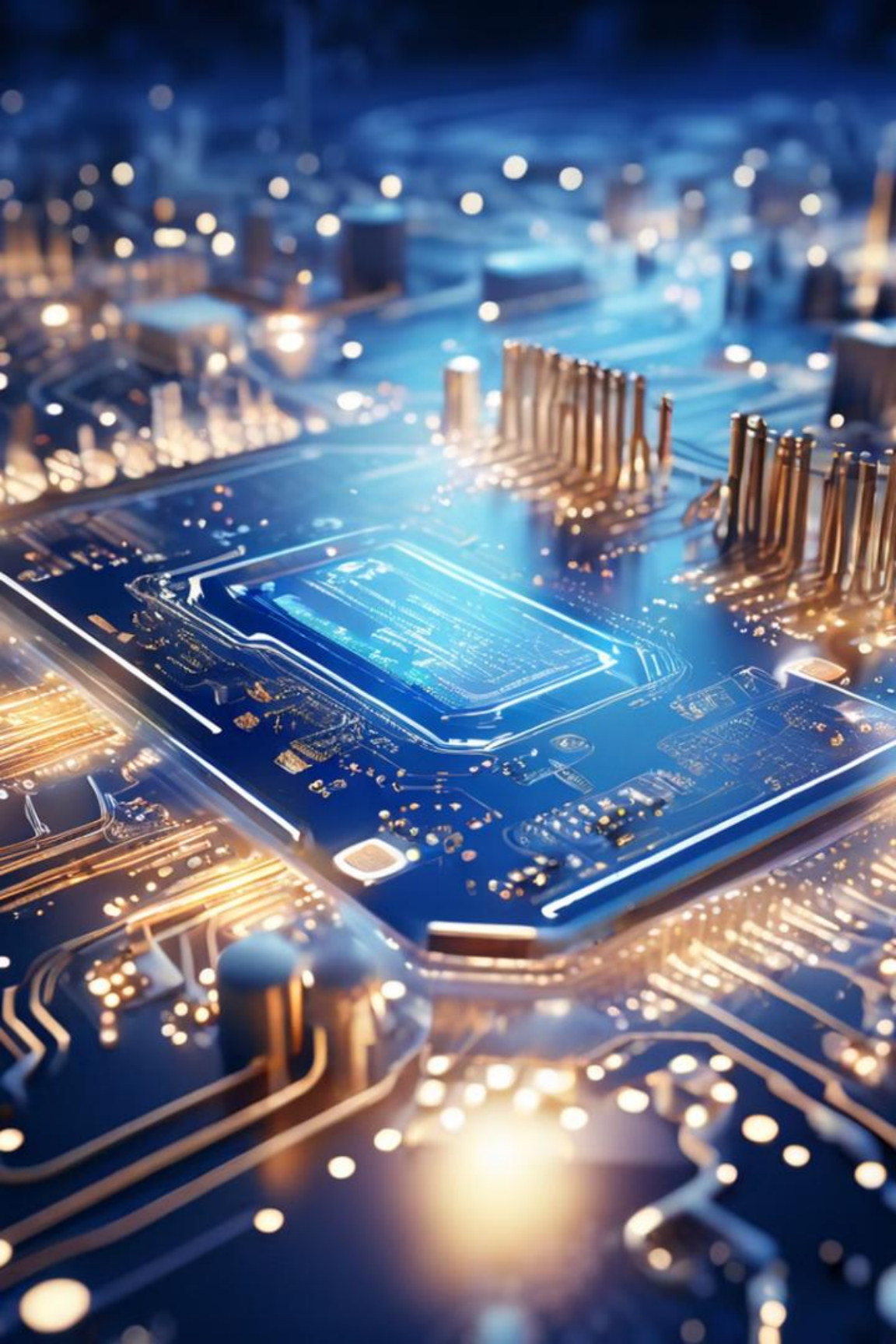
1. Mouse/ teclado.
2. Porta USB 3.0.
3. Saída de vídeo VGA.
4. Saída de vídeo DVI.
5. Saída de áudio digital óptica.
6. Saída de vídeo/áudio HDMI.
7. Saída de vídeo Display Port.
8. Porta USB 2.0.
9. Placa de Rede.
10. Conectores de áudio.



1. Um computador pode possuir diversos tipos de memórias. Diferencie as memórias ROM e RAM.
2. Defina qual é a função do processador do computador.
3. Explique a diferença entre um byte e um nibble.
4. O que é um bit?



1. *As Memórias do tipo ROM, como o próprio nome indica, são memórias somente para leitura – Read Only Memory e não perdem o seu conteúdo quando desligamos o computador. Já as memórias RAM são memórias voláteis, ou seja, perdem o seu conteúdo quando desligamos o computador.*
2. *A função do processador é executar cálculos matemáticos, comparações, instruções de desvios e controlar os demais dispositivos por meio da utilização dos barramentos de comunicação, controle e dados.*
3. *Um byte é um conjunto de 8 bits e um nibble um conjunto de 4 bits*
4. *Um bit é a menor unidade de informação de um dispositivo eletrônico digital, podendo assumir o valor zero ou um.*



Conclusão e Considerações Finais

1

Importância dos Sistemas Numéricos

O entendimento dos sistemas numéricos é fundamental para compreender o funcionamento dos hardwares e softwares digitais.

2

Evolução Tecnológica

À medida que a tecnologia avança, a compreensão dos conceitos básicos torna-se cada vez mais crucial.

3

Aplicações Práticas

O domínio dos sistemas numéricos abre portas para diversas áreas, desde programação até análise de dados.